



MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DIRECTION GENERALE DES ETUDES TECHNOLOGIQUES
Institut Supérieur des Études Technologiques de Djerba
Département : Technologies de l'Informatique



RAPPORT DE STAGE DE PERFECTIONNEMENT

Gestion des Tests

Élaboré par : Mouelhi Amir.....

Encadré par : Mdaini Anis.....

Organisme d'accueil: **Sagemcom**.....

Période : du ...6 janvier.....au 1 février.....

Année Universitaire : 2024./2025..

Case réservée à l'unité	
Classe:	Validation finale par:
Réf:	Signature:

SOMMAIRE

<u>Introduction</u>	6
<u>Chapitre 1 : Étude de l'organisme d'accueil</u>	7
<u>Introduction</u>	7
<u>1.1. Présentation de l'organisme d'accueil</u>	7
<u>1.2. Organisation de l'organisme d'accueil</u>	7
<u>1.3. Étude de l'existant</u>	8
<u>1.3.1. Description et évaluation de l'existant</u>	8
<u>1.3.2. Solutions proposées</u>	8
<u>Conclusion</u>	8
<u>Chapitre 2 : Développement d'une application</u>	9
<u>Introduction</u>	9
<u>2.1. Étude conceptuelle</u>	9
<u>2.2. Réalisation</u>	30
<u>Conclusion</u>	39
<u>Conclusion</u>	40
<u>Bibliographie & Nétographie</u>	41

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX

<u>Figure 1 :Organigramme de SAGEMCOM Tunisie</u>	7
<u>Figure 2.1 : Diagramme de cas d'utilisation global</u>	11
<u>Figure 2.2 : Diagramme de cas d'utilisation "Créer un compte"</u>	11
<u>Figure 2.3 : Diagramme de cas d'utilisation "S'authentifier"</u>	12
<u>Figure 2.4 : Diagramme de cas d'utilisation "Ajouter test"</u>	13
<u>Figure 2.5 : Diagramme de cas d'utilisation "Mettre à jour test"</u>	14
<u>Figure 2.6 : Diagramme de cas d'utilisation "Supprimer test"</u>	15
<u>Figure 2.7 : Diagramme de cas d'utilisation "Consulter historique"</u>	16
<u>Figure 3.1 : Diagramme de classe de "Création"</u>	18
<u>Figure 3.2 : Diagramme de séquence de "Création"</u>	19
<u>Figure 3.3 : Diagramme de classe de "S'authentifier"</u>	20
<u>Figure 3.4 : Diagramme de séquence de "S'authentifier"</u>	21
<u>Figure 3.5 : Diagramme de classe de "Ajouter test"</u>	22
<u>Figure 3.6 : Diagramme de séquence de "Ajouter test"</u>	23
<u>Figure 3.7 : Diagramme de classe de "Mettre à jour test"</u>	24
<u>Figure 3.8 : Diagramme de séquence de "Mettre à jour test"</u>	25
<u>Figure 3.9 : Diagramme de classe de "Supprimer test"</u>	26
<u>Figure 3.10 : Diagramme de séquence de "Supprimer test"</u>	27
<u>Figure 3.11 : Diagramme de classe de "Consulter historique"</u>	28
<u>Figure 3.12 : Diagramme de séquence de "Consulter historique"</u>	29
<u>Figure 4.1 :Interface Register user</u>	32
<u>Figure 4.2 : Interface Register Admin...</u>	33
<u>Figure 4.3 : Interface login user</u>	34
<u>Figure 4.4 : Interface login Admin</u>	35
<u>Figure 4.5 : Interface ajouter test</u>	36
<u>Figure 4.6 : Interface mettre a jour et supprimer test</u>	38
<u>Figure 4.7 : Interface Consulter historique</u>	39

<u>Table 2.1 : Identification des acteurs</u>	9
<u>Table 2.2 : Raffinement de cas d'utilisation "Créer un compte"</u>	12
<u>Table 2.3 : Raffinement de cas d'utilisation "S'authentifier"</u>	13
<u>Table 2.4 : Raffinement de cas d'utilisation "Ajouter test"</u>	14
<u>Table 2.5 : Raffinement de cas d'utilisation "Mettre à jour test"</u>	15
<u>Table 2.6 : Raffinement de cas d'utilisation "Supprimer test"</u>	16
<u>Table 2.7 : Raffinement de cas d'utilisation "Consulter historique"</u>	17
<u>Table 4.1 : Environnement Logiciel</u>	31
<u>Table 4.1 :Tableau des références</u>	41

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier la direction régionale de la société Sagemcom de m'avoir accueilli dans ses locaux et ses ateliers . Par ailleurs, je voudrais remercier mon encadreur Mr Anis MDAINI, ingénieure informatique industrielle et chef de projet "Gestion des tests", pour sa disponibilité, son sens de former et d'informer et son assistance qui ont assuré le bon déroulement de mon stage. Je tiens également à remercier tout particulièrement et à témoigner toute ma reconnaissance aux techniciens et ouvriers, principaux intervenants dans l'expérience enrichissante qui m'a été offerte.

Introduction

Aujourd'hui, les technologies numériques jouent un rôle essentiel dans de nombreux secteurs, facilitant la gestion, l'automatisation et l'optimisation des processus. Dans ce contexte, ce projet vise à développer une solution informatique dédiée à la gestion et à l'optimisation d'un système d'audit de tests.

L'objectif principal est d'automatiser le suivi des activités liées aux tests, d'améliorer l'efficacité des processus internes, de fournir une interface utilisateur conviviale pour la gestion des données de test, et d'intégrer des fonctionnalités avancées pour l'analyse et le suivi des performances des lignes de production.

Ce travail a été réalisé au sein de SAGEMCOM, où nous avons appliqué des méthodes de développement modernes pour concevoir une solution efficace et facile à utiliser. Le projet a été divisé en plusieurs étapes : la conception initiale, le développement, les phases de test et de validation, ainsi que l'implémentation finale du système.

Chapitre 1 Étude de l'organisme d'accueil

Introduction

Dans ce premier chapitre, nous commencerons par une présentation détaillée de l'organisme d'accueil où se déroule notre projet de stage. Nous poursuivrons avec une analyse de l'existant, en évaluant la solution actuelle et en identifiant ses critiques. Cette évaluation nous permet de définir nos objectifs et de présenter notre solution proposée

1.1. Présentation de l'organisme d'accueil

Sagemcom est une société privée étrangère spécialisée dans l'électronique et l'énergie, reconnue comme un acteur majeur sur les marchés des décodeurs TV, des box Internet et des solutions de gestion de l'énergie. Chaque année, avec plus de 22 millions de produits livrés dans le monde, le groupe collabore avec les principaux opérateurs des télécommunications et de l'énergie. L'innovation constante permet à Sagemcom de rester un leader technologique en intégrant les dernières avancées sur ses marchés. Le groupe inscrit les enjeux sociétaux de sa stratégie, réalisant des évaluations de cycle de vie conformes aux normes ISO 14044 . La société classé Platinum depuis 2021, s'engage également à éliminer les risques professionnels

1.2. Organisation de l'organisme d'accueil

L'organigramme de SAGEMCOM Tunisie est illustré par la figure suivante :

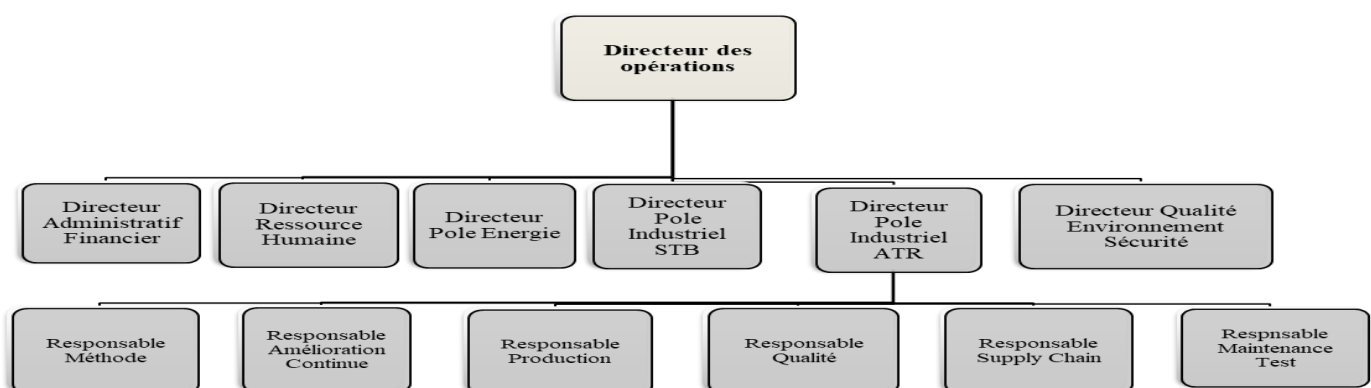


Figure 1: Organigramme de SAGEMCOM Tunisie.

1.3. Étude de l'existant

1.3.1. Description et évaluation de l'existant

Les outils actuels utilisés pour la gestion des tests, tels que Google Forms ou Orion, offrent des fonctionnalités de base comme le suivi des tâches et la collecte de données. Cependant, ces outils présentent des limites significatives : manque de personnalisation avancée, gestion limitée des permissions, difficulté d'intégration avec d'autres systèmes, et complexité croissante pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises.

Ces insuffisances mettent en évidence la nécessité de développer une solution sur mesure, qui soit parfaitement adaptée aux besoins de l'entreprise. Une telle solution devrait être simple, flexible, économique, et capable d'évoluer avec les exigences croissantes de l'organisation, tout en optimisant l'efficacité des processus internes.

1.3.2. Solutions proposées

Pour répondre à ces problématiques, le projet vise à développer une application sur mesure dédiée à la gestion des tests. Cette application proposera les fonctionnalités suivantes :

- **Suivi des tests** : Les utilisateurs pourront ajouter, modifier et supprimer des tests facilement, tout en suivant leur progression et leurs résultats.
- **Interface intuitive** : Une interface simple et conviviale, conçue pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise.
- **Organisation centralisée** : Une gestion centralisée des données de test, permettant une meilleure traçabilité et une analyse approfondie des performances.

Conclusion

Ce premier chapitre a permis de poser les bases du projet en analysant le contexte existant, les besoins identifiés et la solution proposée. Après une étude approfondie des outils actuels, tels que Google Forms ou Orion, utilisés pour la gestion des tests, nous avons relevé leurs limites en matière de personnalisation, de gestion des permissions, d'intégration avec d'autres systèmes, et d'analyse approfondie des données.

Ces observations nous ont conduits à envisager le développement d'un système de gestion des tests sur mesure, mieux adapté aux besoins spécifiques de l'entreprise. Ce chapitre a ainsi permis de définir un cadre clair pour la suite du projet, qui se concentrera sur la conception technique, le développement et la mise en œuvre de la solution envisagée.

Chapitre 2 Développement d'une application

Introduction

Dans ce chapitre, j’expliquerai les étapes nécessaires pour concevoir et réaliser le système de gestion des tests. Je démontrerai les choix méthodologiques adoptés en élaborant des diagrammes tels que le diagramme des cas d’utilisation global et le diagramme des classes, ou d’autres représentations adaptées au projet. Je me concentrerai également sur la mise en œuvre technique, en décrivant les outils de développement utilisés, en présentant les aperçus des interfaces utilisateur, ainsi que les tests unitaires réalisés pour valider la solution proposée.

2.1. Étude conceptuelle

2.1.1. Identification des acteurs

Un acteur représente un rôle d’un utilisateur qui interagit avec le système que vous modélisez. L’utilisateur peut être un utilisateur humain, une organisation, une machine ou un autre système externe.[2] . l’application peut être gérée par deux acteurs :

- Responsable de Tests
- Responsable de la consultation d’historique des tests(administrateur)

Acteurs	Rôles
Responsable de Tests	• Ajouter Test
Responsable de consultation d’historique des tests	• Consulter les tests • Mettre à jour test • Supprimer test

Table 2.1 : Identification des acteurs

2.1.2. Identification des besoins fonctionnels

Un besoin fonctionnel désigne une exigence décrivant une action que le système doit être en mesure d’exécuter, sans tenir compte des contraintes physiques. Il s’agit d’un besoin exprimé du point de vue de l’utilisateur.

Pour un projet de gestion des activités dans une entreprise, les exigences fonctionnelles peuvent inclure :

-
- Gestion des tests
 - Suivi et Historique des tests
 - Interface Utilisateur
 - Interface Administrateur

2.1.3. Identification des besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnelles sont des indicateurs de qualité de l'exécution des besoins fonctionnels, importants car ils influencent indirectement les résultats et les performances de l'utilisateur, ce qui les rend nécessaires. [3]

Pour cela, il est nécessaire de satisfaire aux conditions suivantes :

L'ergonomie : L'utilisation de notre application doit être simple et claire. Une interface utilisateur intuitive et bien conçue améliore l'expérience globale des utilisateurs.

La disponibilité : notre application doit être disponible à tout moment pour garantir une disponibilité optimale.

La maintenance : est nécessaire pour que votre application dure longtemps. Elle doit mettre en place des évolutions logicielles et d'éviter les bugs, les crashes ou les erreurs de chargement. Performance : Ces exigences définissent les exigences de performance de notre application, telles que le temps de réponse, la vitesse de traitement et la capacité de charge.

La sécurité et fiabilité : Les normes de sécurité doivent être respectées par notre application qui traite des données sensibles. Cela protège les données des utilisateurs contre tout accès non autorisé, les protège des tentatives de piratage et les rend faciles à se rétablir en cas d'incident.

2.1.4. Diagramme de cas d'utilisation globale

Le diagramme de cas d'utilisation globale a pour objectif de représenter ce que chaque utilisateur attend de system. Notre extraction de besoins est basée sur la représentation de l'interaction entre les utilisateurs et les futures fonctions du système.

La figure ci-dessous montre le diagramme de cas d'utilisation globale relatif à notre projet :

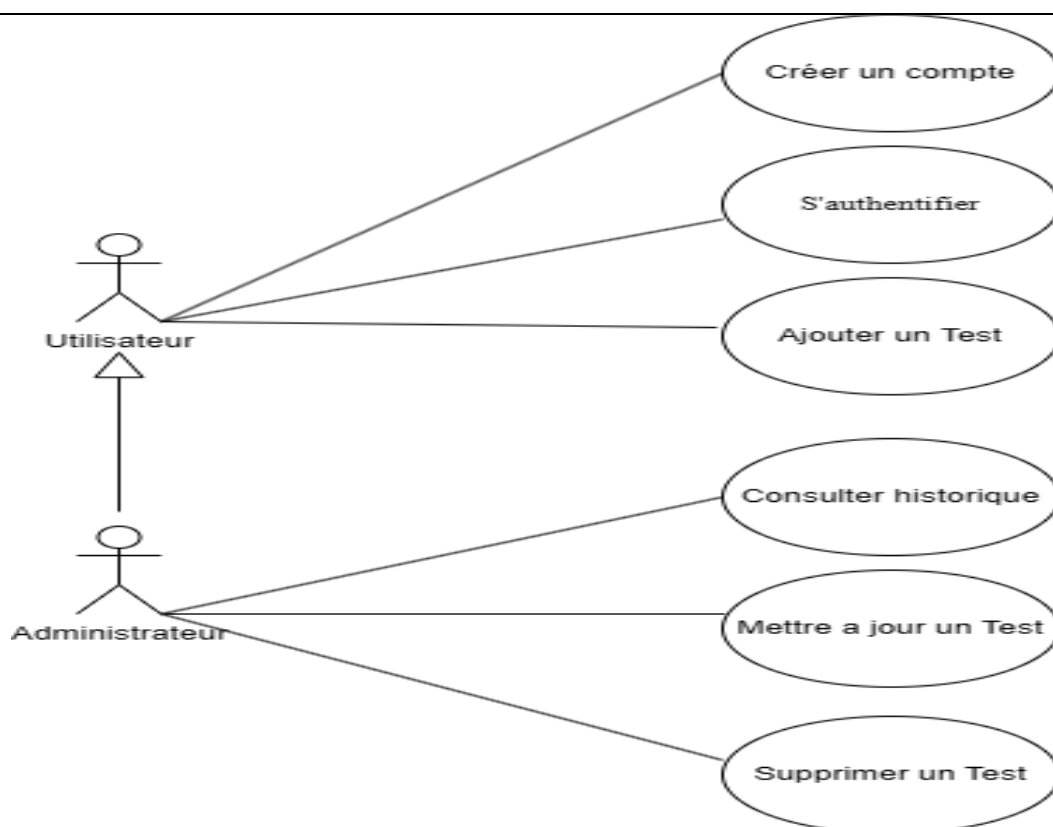


Figure 2.1:Diagramme de cas d'utilisation global

Diagramme de cas d'utilisation "créer un compte"



Figure 2.2 : Diagramme de cas d'utilisation " créer un compte "

Raffinement de cas d'utilisation " créer un compte " le tableau si-dessous montre la description textuelle d'un récit utilisateur de cas d'utilisation

Cas d'utilisation	créer un compte
Acteur	Utilisateur/Administrateur
Pré-condition	• Système en marche • l'utilisateur accède à l'interface « Register».
Post-condition	utilisateur crée
Scénario principale	• Le système affiche l'interface « Register ». • l'utilisateur saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe
Scenario	• Données déjà présentes : un message d'erreur s'affiche "Identifiant ou mot de passe déjà utilisé".

Table 2.2 :Raffinement de cas d'utilisation «créer un compte»

Diagramme de cas d'utilisation "s'authentifier"

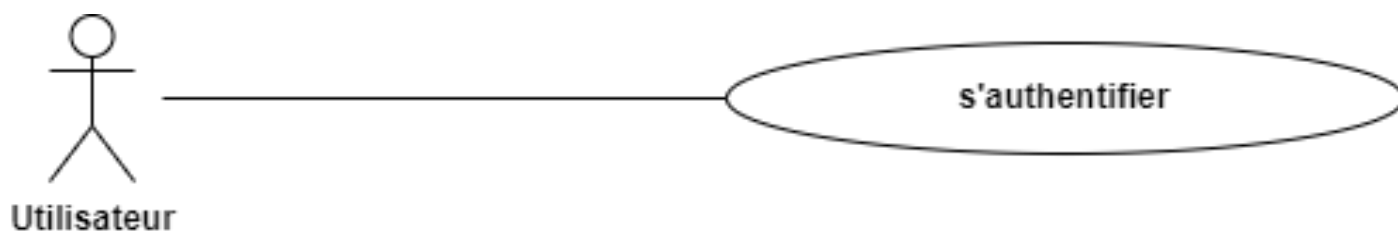


Figure 2.3 :Diagramme de cas d'utilisation "s'authentifier"

Raffinement de cas d'utilisation "s'authentifier" le tableau si-dessous montre la description textuelle d'un récit utilisateur de cas d'utilisation

Cas d'utilisation	s'authentifier
Acteur	utilisateur
Pré-condition	• Système en marche • l'utilisateur accède à l'interface « Login ».
Post-condition	utilisateur authentifié
Scénario principale	• Le système affiche l'interface « Login ». • l'utilisateur saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe • l'utilisateur soumet le formulaire
Scenario	• Données saisies incorrectes : un message d'erreur s'affiche "Identifiant ou mot de passe incorrect"

Table 2.3 :Raffinement de cas d'utilisation « s'authentifier »

Diagramme de cas d'utilisation "ajouter test"

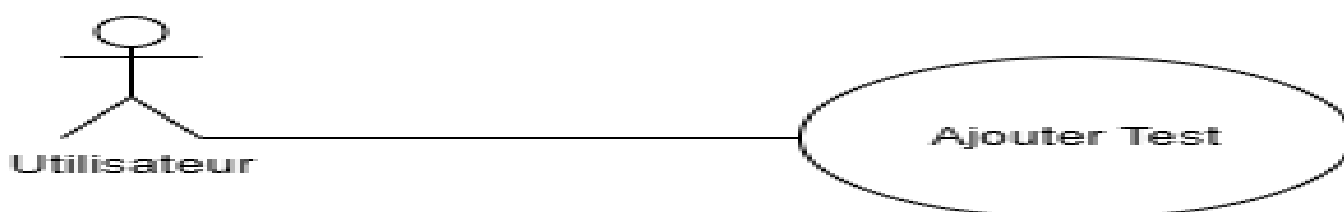


Figure 2.4 :Diagramme de cas d'utilisation "ajouter test"

Raffinement de cas d'utilisation "ajouter test" le tableau si-dessous montre la description textuelle d'un récit utilisateur de cas d'utilisation

Cas d'utilisation	ajouter test
Acteur	utilisateur
Pré-condition	• Système en marche • utilisateur authentifié • l'utilisateur accède à l'interface « ajouter test ».
Post-condition	Activité ajoutée avec succès dans la base de données.
Scénario principale	• Le système affiche l'interface « Ajouter test ». • l'utilisateur remplit le formulaire avec les détails de l'activité . • l'utilisateur clique sur le bouton "Ajouter".
Scenario	• La présence des champs vides : un message d'erreur s'affiche "Erreur lors de l'insertion des données"

Table 2.4 : Raffinement de cas d'utilisation « ajouter test»

Diagramme de cas d'utilisation "mettre à jour test"

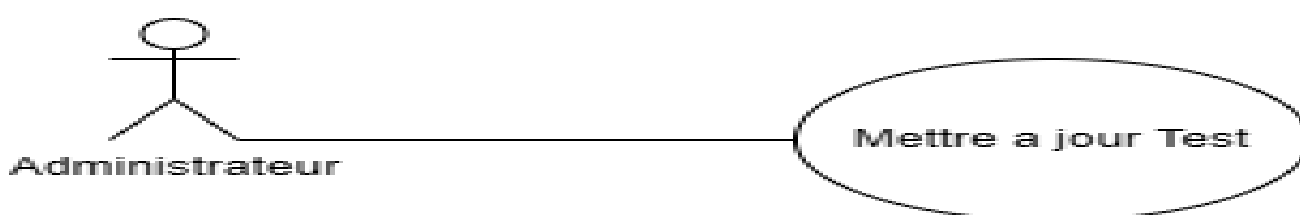


Figure 2.5 :Diagramme de cas d'utilisation "mettre à jour test"

Raffinement de cas d'utilisation "mettre à jour activité" le tableau si-dessous montre la description textuelle d'un récit utilisateur de cas d'utilisation

Cas d'utilisation	mettre à jour test
Acteur	Administrateur
Pré-condition	• Système en marche • utilisateur authentifié • l'Administrateur accède à l'interface « Liste des test ».
Post-condition	test mise à jour avec succès
Scénario principale	• Le système affiche l'interface « Liste des test ». • L'Administrateur fait les modifications désirées. • L'Administrateur clique sur le button "Mettre à jour".
Scenario	• La présence des champs vides : un message d'erreur s'affiche "Erreur lors de la mise à jour des données"

Table 2.5 : Raffinement de cas d'utilisation « mettre à jour test »

Diagramme de cas d'utilisation "supprimer test"



Figure 2.6 :Diagramme de cas d'utilisation "supprimer test"

Raffinement de cas d'utilisation "supprimer test" le tableau si-dessous montre la description textuelle d'un récit utilisateur de cas d'utilisation

Cas d'utilisation	supprimer test
Acteur	Administrateur
Pré-condition	• Système en marche • utilisateur authentifié • l'Administrateur accède à l'interface « Liste des test».
Post-condition	Test supprimée avec succès
Scénario principale	• Le système affiche l'interface « Liste des test». • L'administrateur choisit le test à supprimer. • L'administrateur clique sur le bouton "supprimer".
Scenario	• Le champ est vide : un message d'erreur s'affiche "Erreur lors de la suppression des données". • l'id est inexistant : un message d'erreur s'affiche "Test inexistante".

Table 2.6 :Raffinement de cas d'utilisation « supprimer test »

Diagramme de cas d'utilisation "consulter historique"



Figure 2.7 :Diagramme de cas d'utilisation "consulter historique"

Raffinement de cas d'utilisation "consulter historique" le tableau si-dessous montre la description textuelle d'un récit utilisateur de cas d'utilisation

Cas d'utilisation	consulter historique
Acteur	Administrateur
Pré-condition	• Système en marche • utilisateur authentifié • l'administrateur accède à l'interface «All».
Post-condition	le système récupère les données de la base de données et affiche les tests enregistrées.
Scénario principale	• l'interface « liste des tests» est affichée. • l'administrateur clique sur le bouton "All". • le système affiche l'interface « All».
Scenario	• un message d'erreur s'affiche "Erreur lors de la récupération des données".

Table 2.7 :Raffinement de cas d'utilisation « consulter historique »

2.1.5. Diagramme de class

Ce chapitre se concentre sur la conception des diagrammes de classes et des diagrammes de séquences relatives à ce projet.

- Conception de cas d'utilisation "creation"

la figure si-dessous montre le diagramme de classe relatif à ce cas d'utilisation.

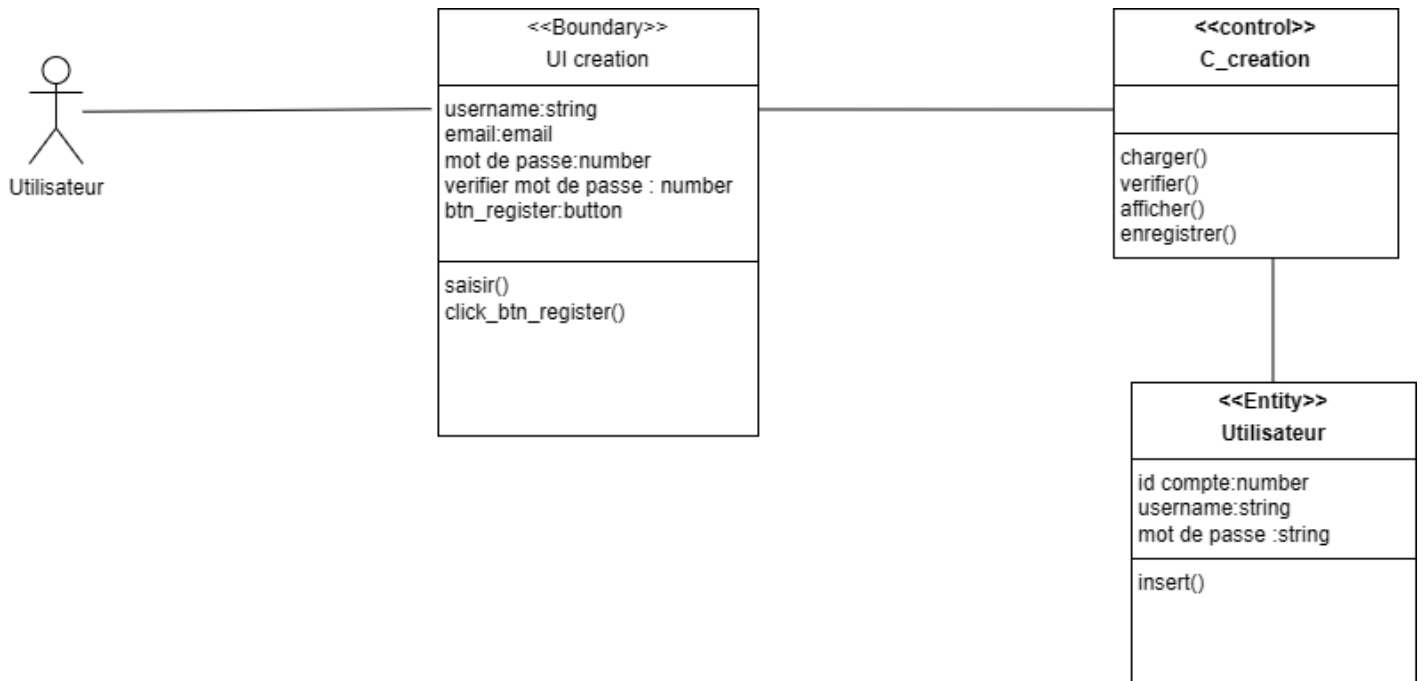


Figure 3.1 :Diagramme de classe de « Création »

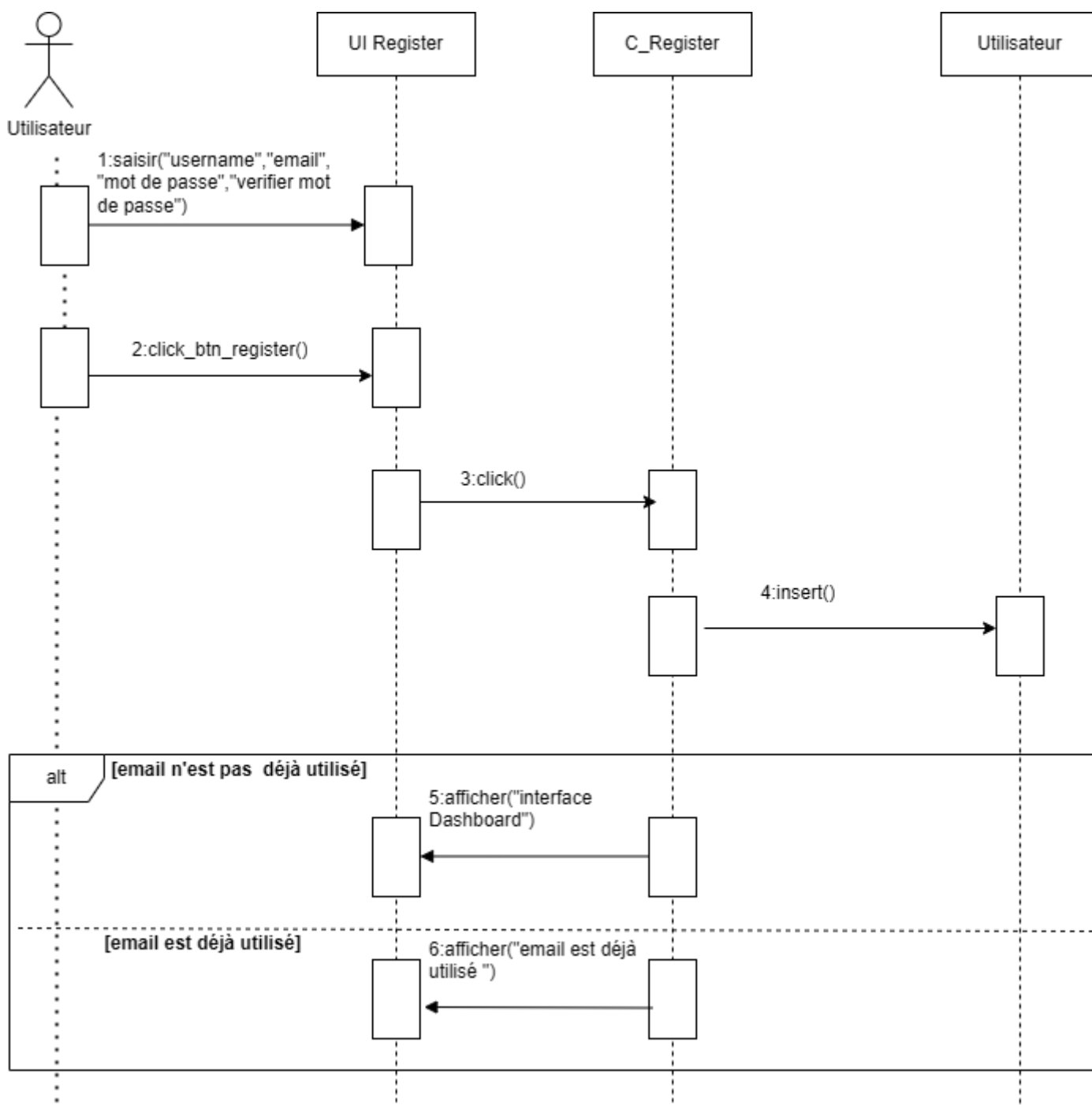


Figure 3.2 : Diagramme de séquence de «Création»

- Conception de cas d'utilisation "s'authentifier"

la figure si-dessous montre le diagramme de classe relatif à ce cas d'utilisation.

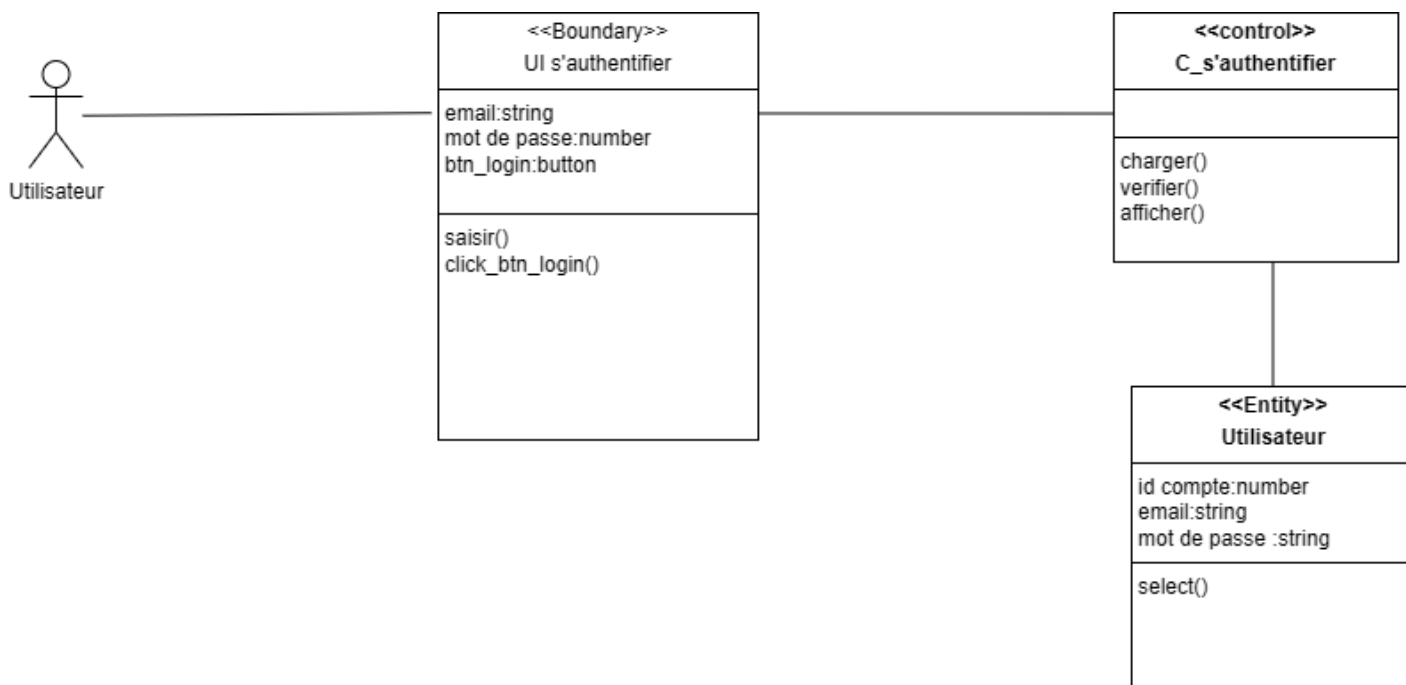


Figure 3.3 : Diagramme de classe de « S'authentifier »

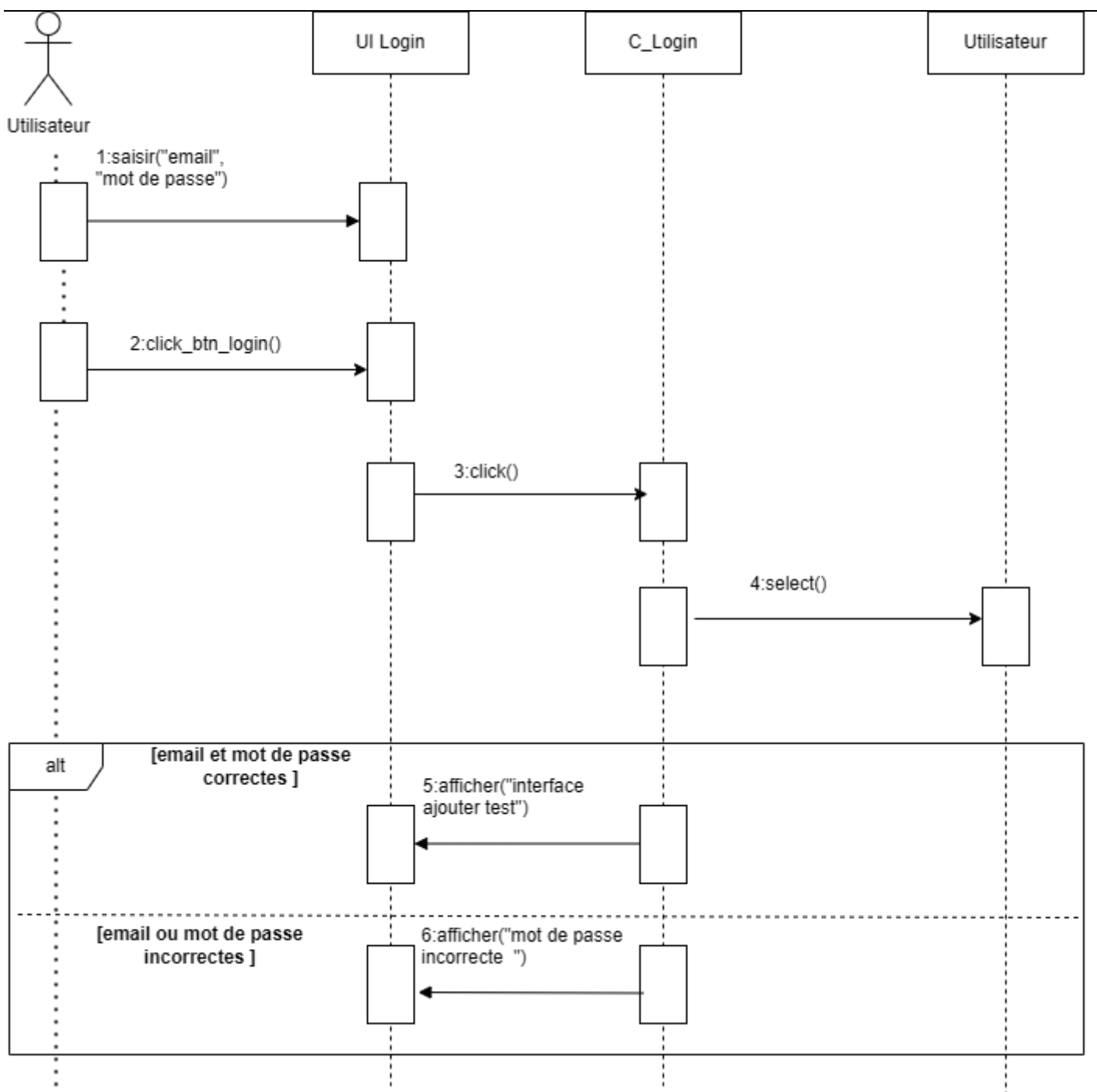


Figure 3.4 : Diagramme de séquence de « S'authentifier »

- Conception de cas d'utilisation "ajouter test "

la figure si-dessous montre le diagramme de classe relatif à ce cas d'utilisation

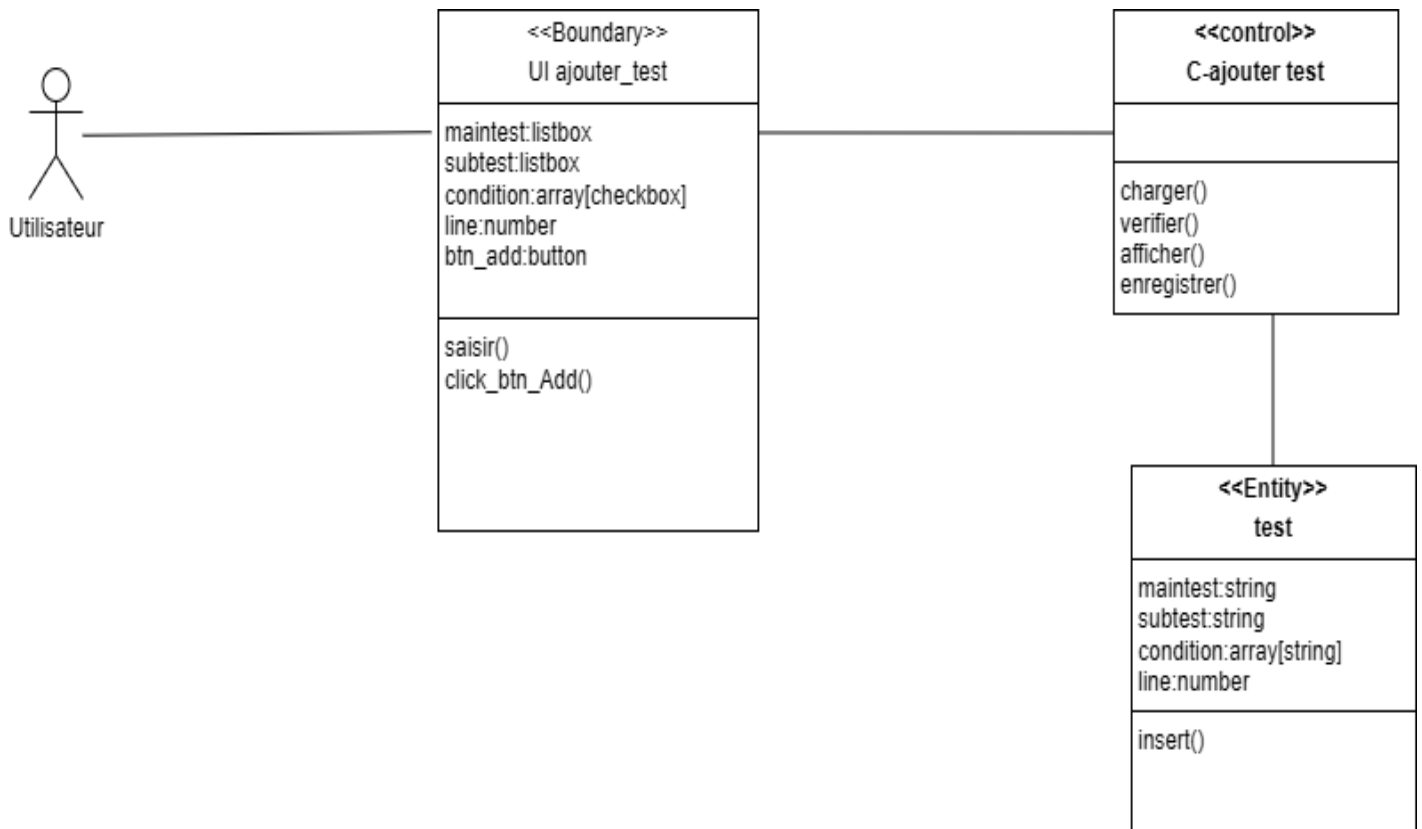


Figure 3.5 : Diagramme de classe de « Ajouter test»

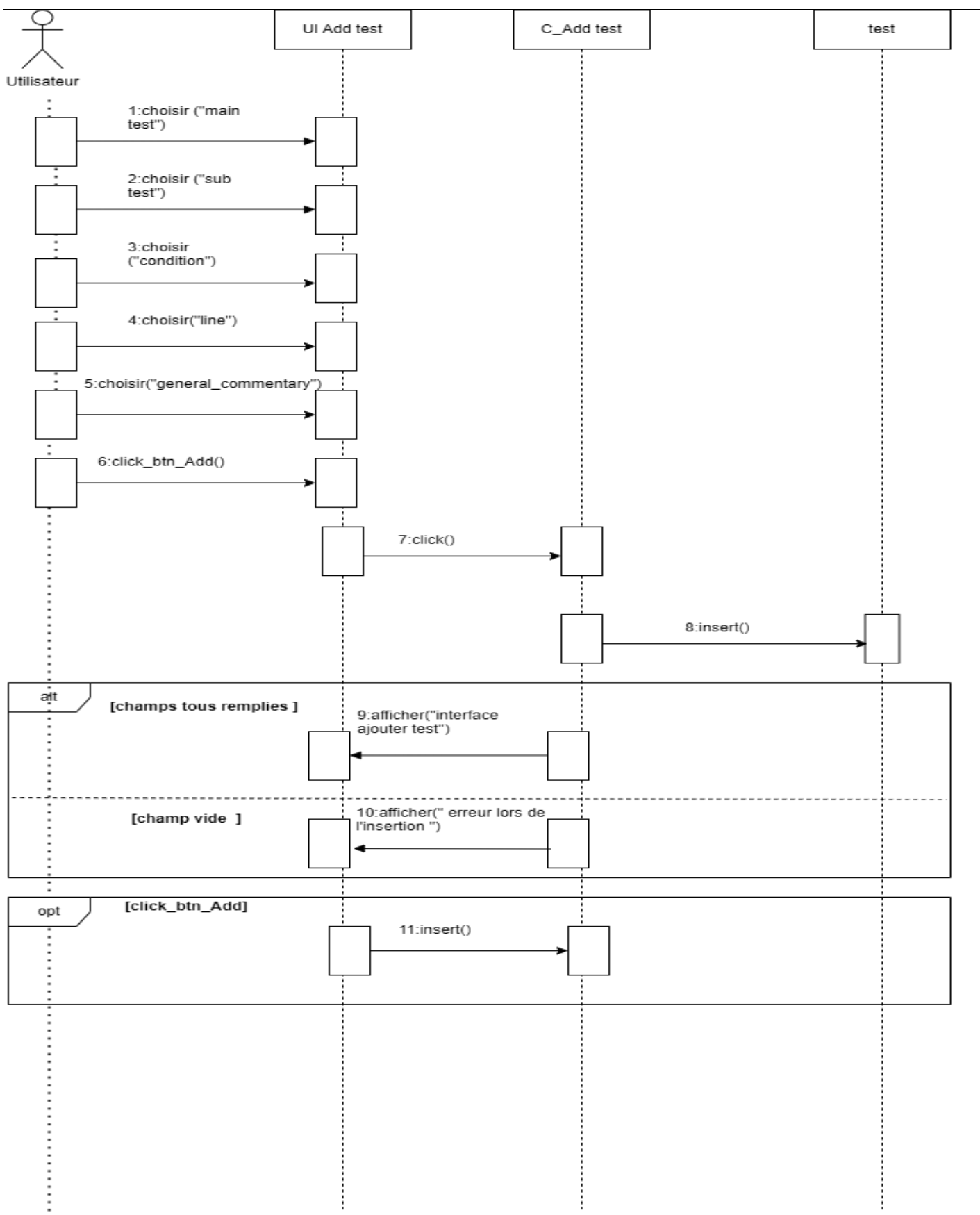


Figure 3.6 : Diagramme de séquence de « Ajouter test »

- Conception de cas d'utilisation "mettre a jour test "

la figure si-dessous montre le diagramme de classe relatif à ce cas d'utilisation

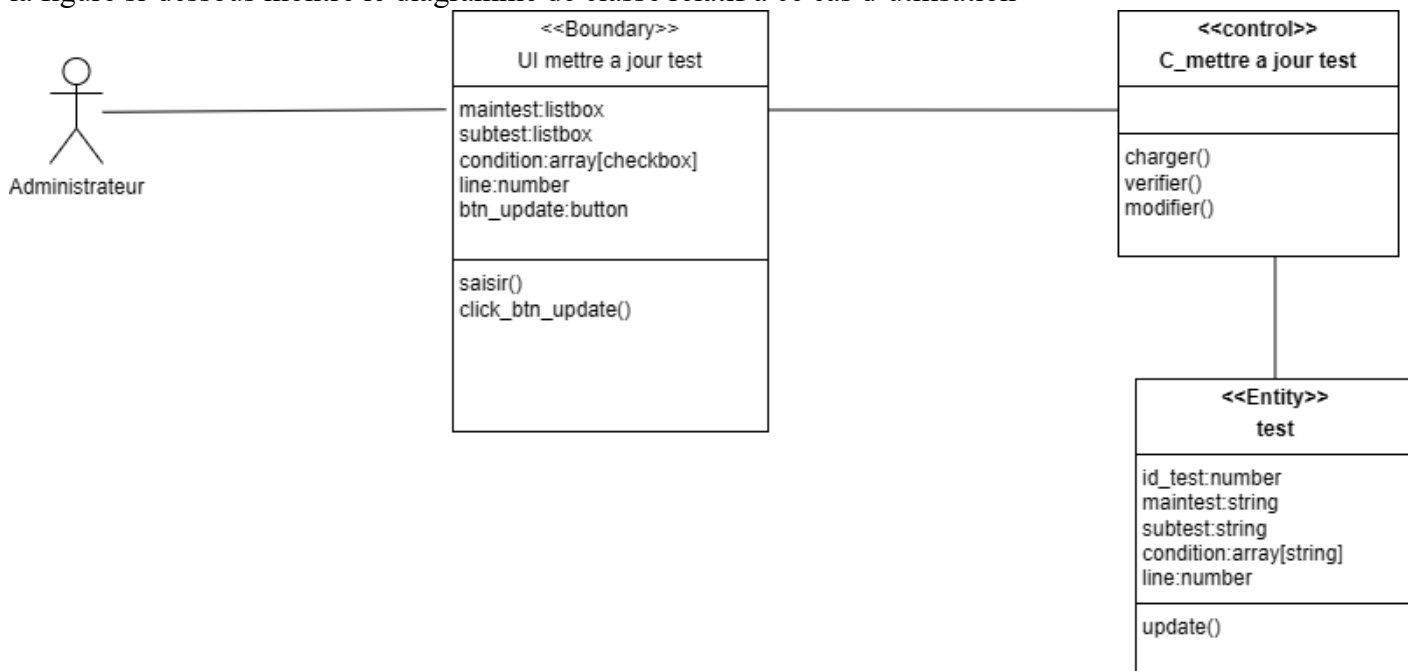


Figure 3.7 : Diagramme de classe de « Mettre à jour test »

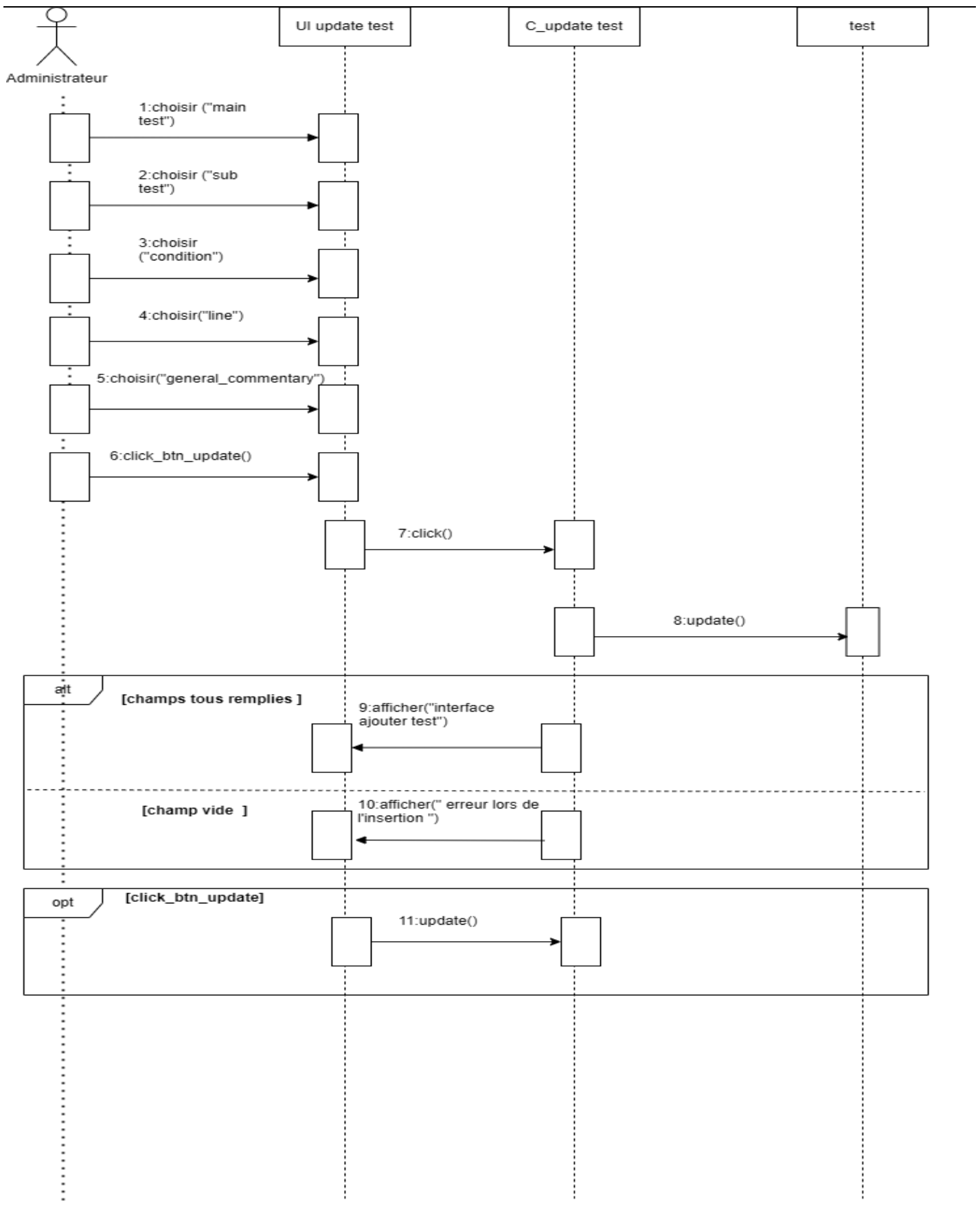


Figure 3.8 :Diagramme de séquence de « Mettre à jour test»

- Conception de cas d'utilisation "supprimer test "

la figure si-dessous montre le diagramme de classe relatif à ce cas d'utilisation

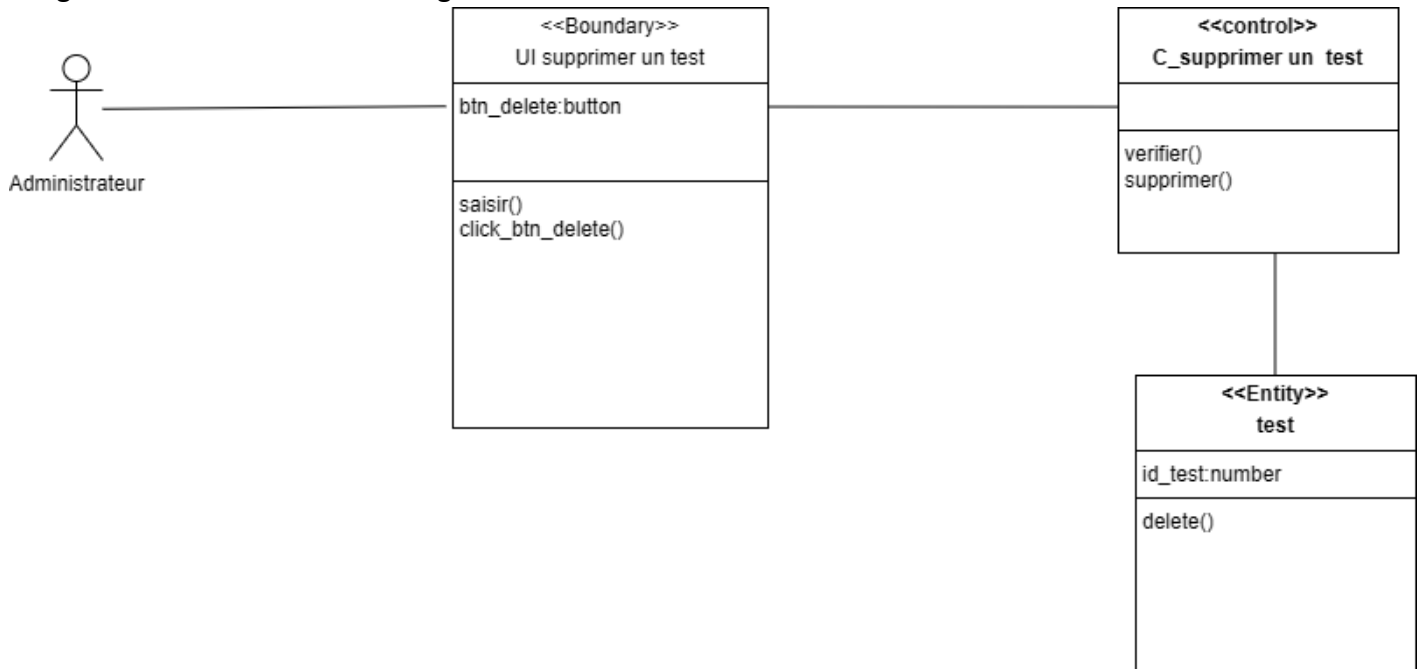


Figure 3.9 : Diagramme de classe de « Supprimer test »

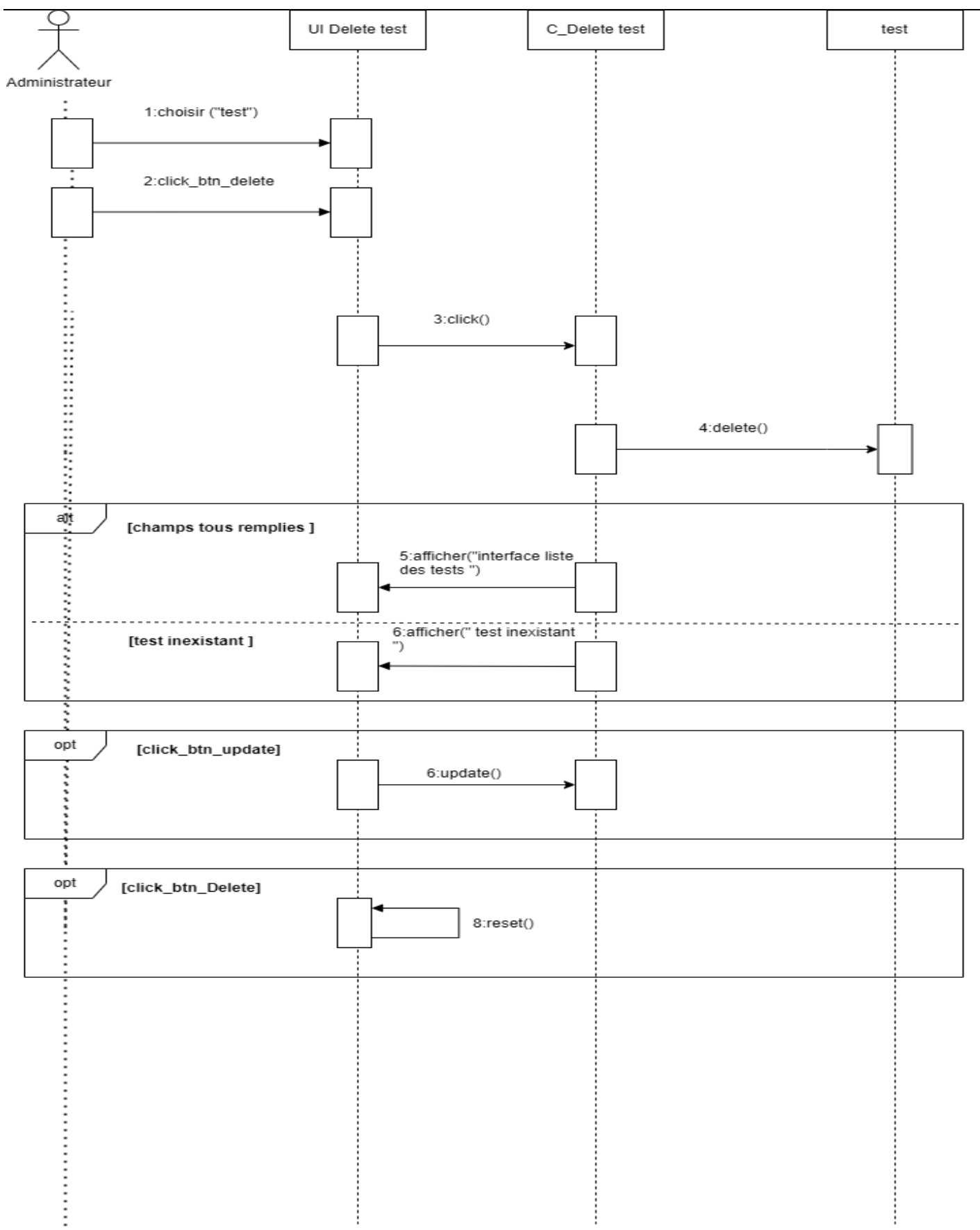


Figure 3.10 : Diagramme de séquence de « Supprimer test »

- Conception de cas d'utilisation "consulter historique "

la figure si-dessous montre le diagramme de classe relatif à ce cas d'utilisation

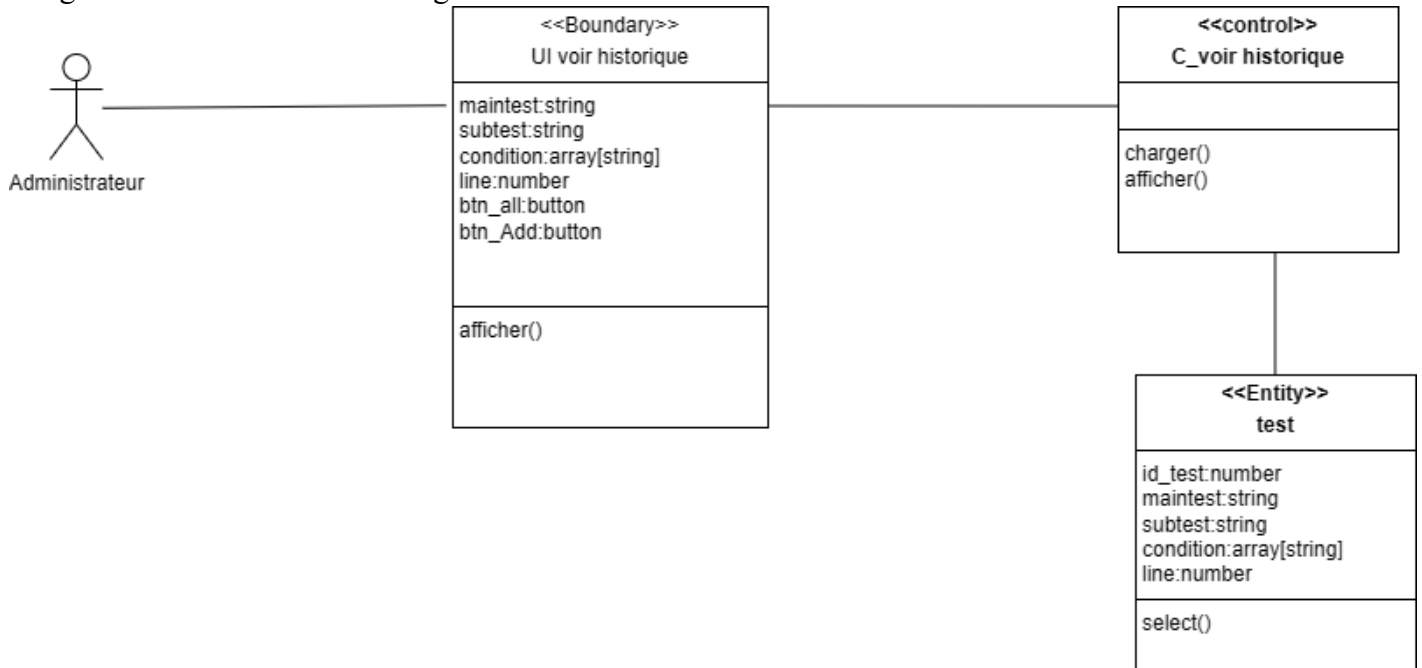


Figure 3.11 : Diagramme de classe de « consulter historique »

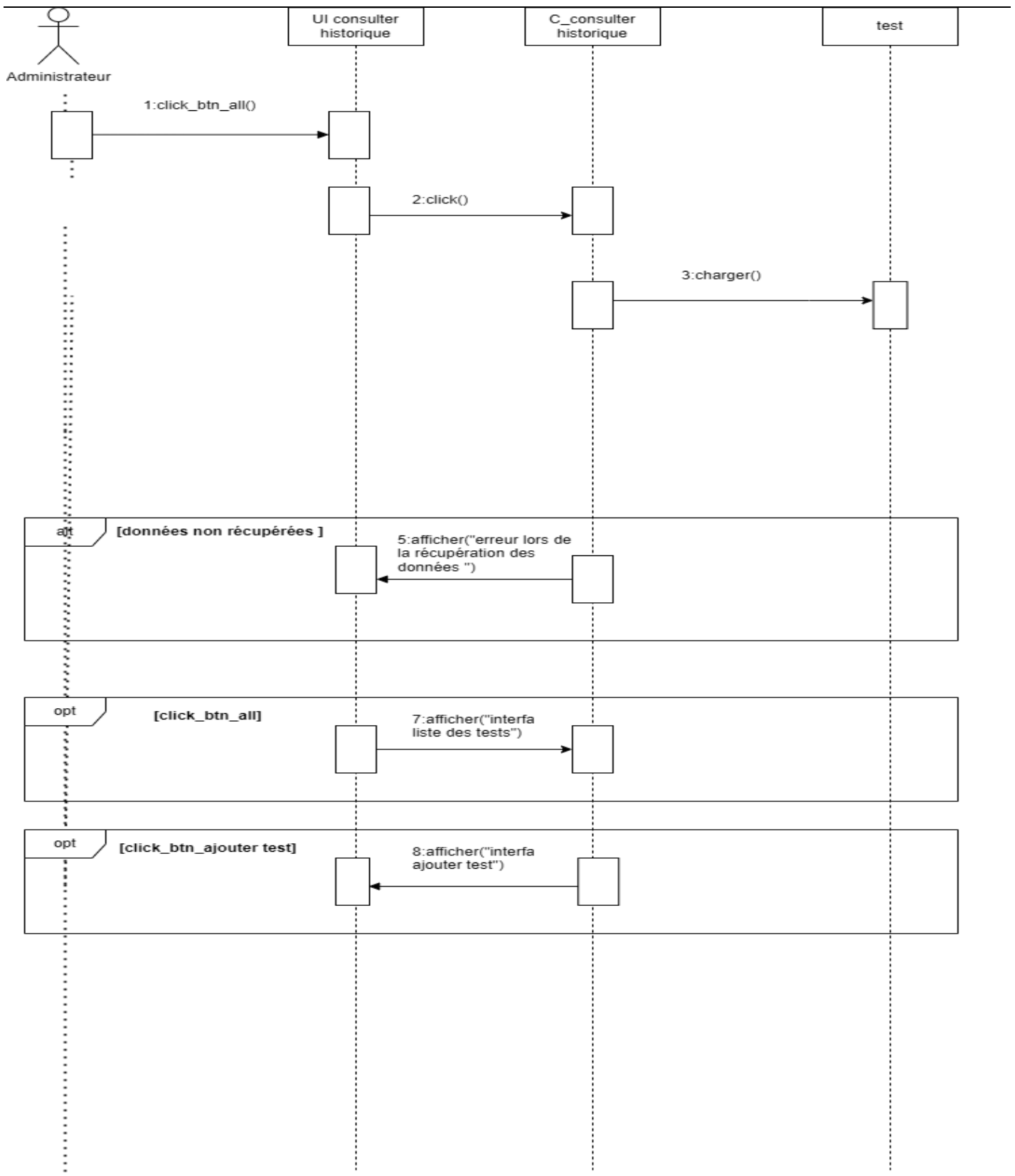


Figure 3.12 :Diagramme de séquence de « consulter historique »

2.1.6. Conclusion

En résumé, il est essentiel d'avoir des procédures claires pour ajouter, modifier et supprimer les tests et consulter leurs historique, tout en respectant les autorisations à chaque étape. Il est possible d'améliorer à la fois la transparence et la conformité.

2.2.Réalisation

2.2.1. Introduction

Dans cette partie, nous présenterons l'outil de travail et la mise en œuvre de notre site Internet à l'aide des captures d'écran. En effet, l'outil de travail est un aspect crucial du développement d'un projet, car il détermine les outils, technologies, et pratiques utilisés pour concevoir, développer, tester, et déployer le système. Voici une description détaillée de l'environnement de travail pour ce projet de gestion des Tests .

Dans notre projet, nous avons utilisée les logiciels suivants :

Logiciel	Definition
	Laravel est un framework PHP open source basé sur MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). Il est conçu pour faciliter le développement d'applications web en fournissant un écosystème complet incluant un ORM (Eloquent), un système de routage, une gestion des migrations, une authentification simplifiée et une syntaxe expressive. Il est largement utilisé pour le développement d'applications robustes et évolutives.[4]
	Vue.js est un framework JavaScript progressif utilisé pour le développement d'interfaces utilisateur interactives. Léger et flexible, il permet de créer des applications SPA (Single Page Application) ou d'être intégré progressivement dans des projets existants. Il repose sur un système de liaison de données réactive et un modèle basé sur des composants , facilitant la gestion de l'interface utilisateur et l'interaction avec les données.[5]
	XAMPP est une distribution open source qui facilite l'installation et la gestion d'un environnement de développement web local. Il regroupe Apache (serveur web), MySQL (base de données), PHP et Perl, permettant aux développeurs de tester et exécuter des

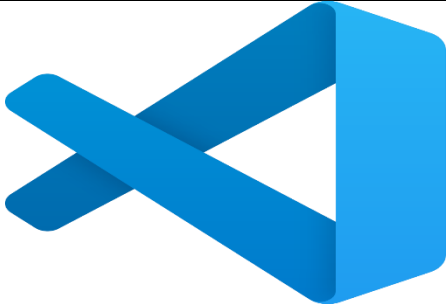
	applications PHP localement sans avoir besoin d'un serveur distant.[6]
	MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) . Il est distribué sous une double licence, GPL et propriétaire. MySQL est l'un des logiciels de gestion de bases de données les plus utilisés au monde, aussi bien par les développeurs web que par les entreprises. Il est en concurrence avec Oracle, PostgreSQL et Microsoft SQL Server. .[7]
	Visual Studio Code : Un éditeur de code léger mais puissant, avec une multitude d'extensions pour Node.js, Git, et d'autres technologies utilisées dans le projet.[8]
	Draw.io est un logiciel de diagrammes en ligne, permettant de créer et gérer différents types de diagrammes.[9]

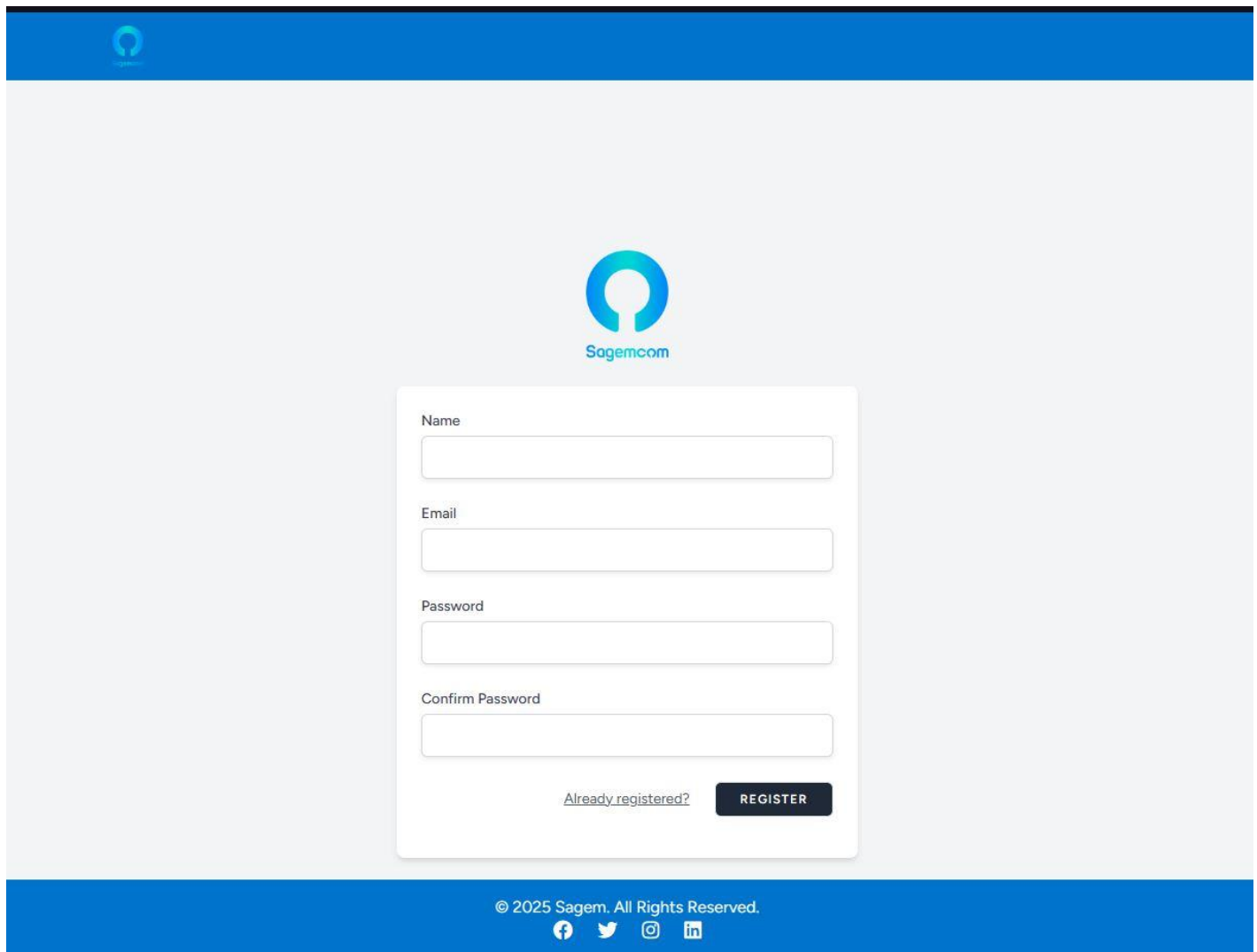
Table 4.1 :Environnement Logiciel

2.2.2. Interface Utilisateur

Dans cette partie, nous nous intéressons à la démonstration des interfaces de ce site web grâce à des captures d'écran :

Interface du Register user :

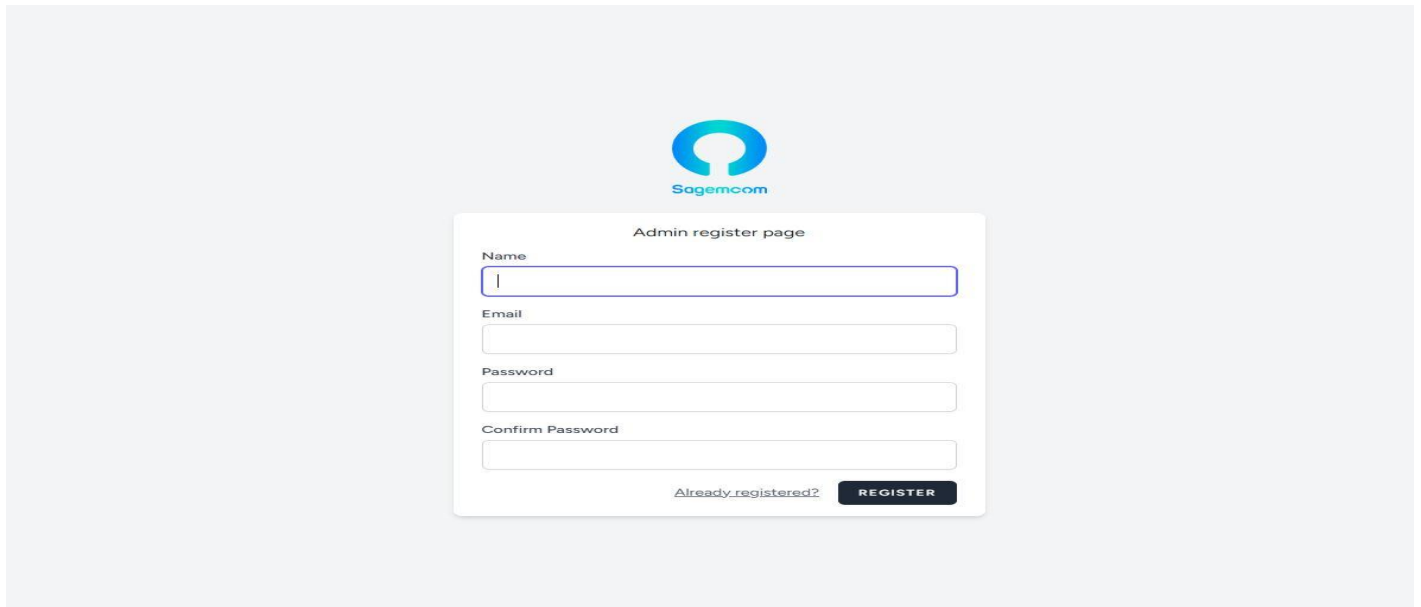
la figure ci-dessous montre l'interface du "Register user "



The image shows a web interface for user registration. At the top, there is a blue header bar with a small Sagemcom logo on the left. The main content area has a light gray background. In the center, there is a Sagemcom logo (a blue circle with a white 'S' shape inside) and the text 'Sagemcom' below it. Below the logo is a white registration form with the following fields: 'Name', 'Email', 'Password', and 'Confirm Password'. Each field has a corresponding input box. At the bottom of the form, there is a link that says 'Already registered?' and a dark blue button labeled 'REGISTER'. The footer of the page is a blue bar containing the copyright notice '© 2025 Sagem. All Rights Reserved.' and four social media icons: Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn.

Figure 4.1 :Interface Register user

Interface du Register Admin :
la figure ci-dessous montre l'interface du "Register Admin"



The image shows a web interface for registering an admin user. At the top center is the Sagemoom logo, which consists of a blue circular icon with a white stylized 'S' and the text 'Sagemoom' below it. Below the logo is a white rectangular form titled 'Admin register page'. The form contains four input fields: 'Name' (with a cursor), 'Email', 'Password', and 'Confirm Password'. At the bottom of the form, there is a link that says 'Already registered?' and a dark blue button labeled 'REGISTER'.

Figure 4.2: Interface Register Admin

Interface du Login :

la figure ci-dessous montre l'interface du "Login user "

The image displays two screenshots of the Sagemcom user interface. The top screenshot shows the login page with a central Sagemcom logo and a login form. The form includes fields for Email (containing 'hoss41188@gmail.com') and Password (masked with dots). Below the password field is a 'Remember me' checkbox and a 'Forgot your password?' link. A 'LOG IN' button is positioned to the right of the password field. The bottom screenshot shows the dashboard after a successful login. It features a 'Dashboard' header with a user profile 'Amir' and a notification box stating 'You're logged in!' with an 'Add Test' button. Both screenshots have a blue footer with the copyright notice '© 2025 Sagem. All Rights Reserved.' and social media icons.

Figure 4.3 : Interface login user

Interface du Admin Login :

la figure ci-dessous montre l'interface du "Admin Login "

The image displays two screenshots of a web application interface. The top screenshot shows the 'Admin Login page' with the Sagemcom logo at the top. It features a login form with fields for 'Email' (containing 'hoss41188@gmail.com') and 'Password' (masked with dots). Below the password field is a 'Remember me' checkbox and a link for 'Forgot your password?'. A 'LOG IN' button is positioned to the right of the password field. The bottom screenshot shows the 'Admin Dashboard' after a successful login. It includes a 'Dashboard' link in the top left and an 'Admin' dropdown menu in the top right. The main content area displays a message 'You're logged in!' followed by the title 'Admin Dashboard'. There is a green 'Go to the Tests' button and a 'Log Out' link at the bottom left of the dashboard area.

Figure 4.4 : Interface login Admin

Interface "Ajouter test" :

la figure ci-dessous montre l'interface "Ajouter test"

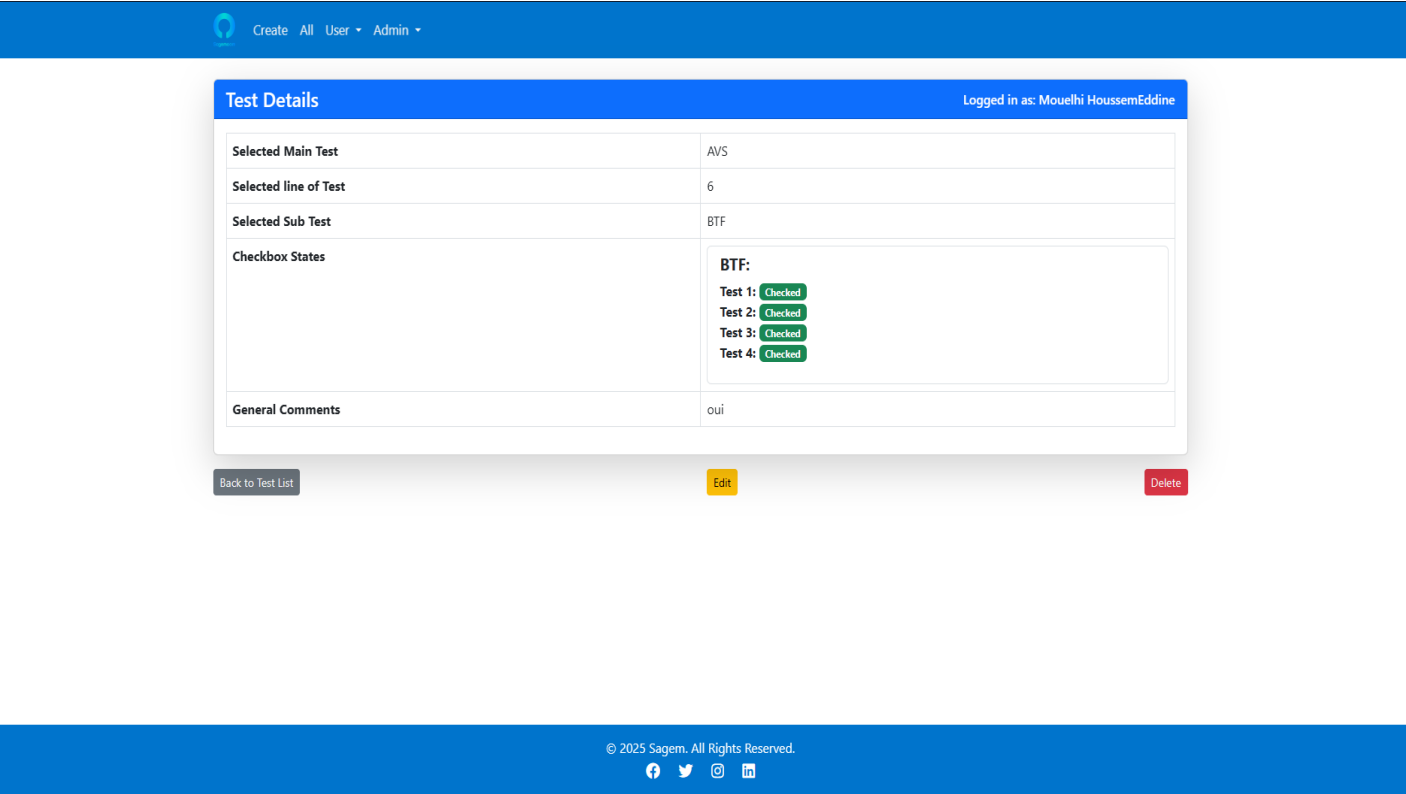
The screenshot displays a web interface for adding a test. It features a blue header bar with a logo on the left and the word "Test" in the center. Below the header, there is a form with the following elements:

- A dropdown menu labeled "Select a Main Test" with the placeholder text "Select a main test".
- A dropdown menu labeled "Select a Line" with the placeholder text "Select a line".
- A text area labeled "General Commentary" with the placeholder text "Your general commentary".
- A "Completion: 0%" indicator.
- A blue "Submit" button.

At the bottom of the page, there is a blue footer bar containing the copyright notice "© 2025 Sagem. All Rights Reserved." and social media icons for Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn.

Figure 4.5 : Interface ajouter test

Interface "Mettre à jour test " et "Supprimer test" :
la figure ci-dessous montre l’interface "Mettre à jour test" et "Supprimer test"





Mettre à jour

Select a Main Test

Select a main test

General Commentary

Your general commentary

Completion: 0%

Submit

Figure 4.6 : Interface mettre a
jour et supprimer test

Interface "Consulter historique" :

la figure ci-dessous montre l'interface "Consulter historique"

The screenshot displays the 'Les Tests' interface. At the top, there is a blue navigation bar with a logo and links: 'Create', 'All', 'User', and 'Admin'. Below this, the title 'Les Tests' is centered. A filter section titled 'Filtrer par utilisateur, ligne, et date :' contains five input fields: 'Nom de l'utilisateur', 'Numéro de ligne', 'Année (ex: 2025)', 'Mois (ex: 1)', and 'Jour (ex: 14)'. A blue 'Filtrer' button is positioned below these fields. Below the filter section is a table with the following data:

#	Test Principal	Sous-Test	Date	Actions
1	AVS	BTF	2025-01-23	Détails
2	AVS	BTF	2025-01-23	Détails

Below the table is a green button labeled 'Ajouter un test'. At the bottom of the interface, there is a blue footer bar containing the copyright notice '© 2025 Sagem. All Rights Reserved.' and social media icons for Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn.

Figure 4.7 : Interface consulter historique

Conclusion

En résumé, ces outils de travail est conçu pour faciliter le développement efficace, collaboratif et sécurisé du projet de gestion des tests. Il combine des outils modernes, des pratiques de développement robustes, et une infrastructure flexible pour garantir que l'application répond aux attentes en termes de fonctionnalité, performance, et évolutivité. Aussi, nous avons exposé les interfaces de notre projet.

Conclusion

L'application web de gestion des tests a pour principal objectif d'assurer la satisfaction des clients tout en garantissant la qualité des services fournis. Pour cela, nous avons développé des fonctionnalités permettant l'ajout, la modification et la suppression des tests, ainsi que la consultation de leur historique, tout en respectant les autorisations requises à chaque étape du processus.

L'application intègre également un système d'**authentification** différencié entre les **utilisateurs** et les **administrateurs**. Les administrateurs disposent de privilèges avancés leur permettant de gérer les tests, Quant aux utilisateurs, ils ont accès aux fonctionnalités qui leur sont attribuées, garantissant ainsi une gestion sécurisée et contrôlée des données.

Comme tout projet, nous avons rencontré divers défis, qu'ils soient techniques ou conceptuels. Certaines fonctionnalités ont déjà été intégrées avec succès, mais des optimisations restent possibles afin d'améliorer davantage l'application et ses processus. Notre projet s'inscrit ainsi dans une démarche d'amélioration continue, visant à offrir une solution toujours plus performante et adaptée aux besoins évolutifs de l'entreprise.

Netographie

[1]	" https://sagemcom.com/fr/engagements "
[2]	" https://www.axiocode.com/exigences-non-fonctionnelles/ "
[3]	" https://www.ibm.com/docs/fr/dmrt/9.5?topic=diagrams-use-case "
[4]	" https://laravel.com/docs/11.x#meet-laravel "
[5]	" https://vuejs.org/about/faq.html "
[6]	" https://www.apachefriends.org/about.html "
[7]	" https://dev.mysql.com/doc/ "
[8]	" https://bility.fr/definition-visual-studio-code/ "
[9]	" https://www.drawio.com/about "
[10]	" https://github.com/Amir-Mouelhi/Stage/tree/main "

Table 4.2 :Tableau des références